

Datum dopolnjene izdaje  
23-Jan-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>Benzo[a]pyrene</b>                                |
| Cat No. :                     | <b>15856</b>                                         |
| Sinonimi                      | Benzo[def]chrysene.; 3,4-Benzopyrene; 3,4-Benzpyrene |
| Index No                      | 601-032-00-3                                         |
| Št. CAS                       | 50-32-8                                              |
| ES-št.                        | 200-028-5                                            |
| Molekulska formula            | C20H12                                               |
| Registracijska številka REACH | -                                                    |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008**

# VARNOSTNI LIST

Benzo[a]pyrene

Datum dopolnjene izdaje  
23-Jan-2024

## Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za zdravje

Preobčutljivost v stiku s kožo  
Mutagenost zarodnih celic  
Rakotvornost  
Strupenost za razmnoževanje

Kategorija 1 (H317)  
Kategorija 1.B (H340)  
Kategorija 1.B (H350)  
Kategorija 1.B (H360FD)

## Nevarnosti za okolje

Akutna strupenost za vodno okolje  
Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H400)  
Kategorija 1 (H410)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože  
H340 - Lahko povzroči genske okvare  
H350 - Lahko povzroči raka  
H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

## Previdnostni stavki

P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode  
P201 - Pred uporabo pridobiti posebna navodila  
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P308 + P313 - Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poišcite zdravniško pomoč/oskrbo

## Dodatna EU nalepka/etiketa

Samo za poklicne uporabnike

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta    | Št. CAS | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008 |
|---------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Benzo(a)piren | 50-32-8 | EEC No. 200-028-5 | > 96            | Skin Sens. 1 (H317)                         |

# VARNOSTNI LIST

Benzo[a]pyrene

Datum dopolnjene izdaje

23-Jan-2024

|  |  |  |  |                                                                                                               |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta    | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|---------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Benzo(a)piren | Carc. 1B (H350) :: C>=0.01%          | -        | -                    |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Registracijska številka REACH | - |
|-------------------------------|---|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

#### Splošna navodila

Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.

#### Stik z očmi

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.

#### Stik s kožo

Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.

#### Zaužitj

Sperite usta in pijte veliko vode. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

#### Vdihavanje

Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

#### Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito

Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega. Lahko povzroči alergično reakcijo kože. Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

#### Navodila za zdravnika

Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju. Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

# VARNOSTNI LIST

Benzo[a]pyrene

Datum dopolnjene izdaje  
23-Jan-2024

**Nevarni proizvodi izgorevanja**  
Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite tvorbo prahu.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izgibati se zaužitju in vdihavanju. Preprečite tvorbo prahu.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu.

### **7.3 Posebne končne uporabe**

Uporaba v laboratorijih

## **ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

### **8.1 Parametri nadzora**

#### **Meje izpostavljenja**

Seznam virov SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni

# VARNOSTNI LIST

Benzo[a]pyrene

Datum dopolnjene izdaje  
23-Jan-2024

list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta    | Italija                                                                                                                                                                           | Nemčija                                                                                                                                                                                                                         | Portugalska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nizozemska                                                                                                    | Finska                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzo(a)piren |                                                                                                                                                                                   | Haut                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | huid<br>TWA: 550 ng/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                     | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>Iho                                                                                                   |
| Komponenta    | Avstrija                                                                                                                                                                          | Danska                                                                                                                                                                                                                          | Švica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Poljska                                                                                                       | Norveška                                                                                                                                           |
| Benzo(a)piren | TRK-KZGW: 0.02<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.008<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.005 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.002 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                 | Haut/Peau<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                          | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                                   | 0.04 mg/m <sup>3</sup> 8hr                                                                                                                         |
| Komponenta    | Bolgarija                                                                                                                                                                         | Hrvaška                                                                                                                                                                                                                         | Irska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ciper                                                                                                         | Češka Republika                                                                                                                                    |
| Benzo(a)piren | TWA: 0.00015 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                    | TWA-GVI: 0.002 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.008<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 0.025 mg/m <sup>3</sup><br>toxic for reproduction |
| Komponenta    | Estonija                                                                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                       | Grčija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madžarska                                                                                                     | Islandija                                                                                                                                          |
| Benzo(a)piren | Nahk<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                                  | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Komponenta    | Latvija                                                                                                                                                                           | Litva                                                                                                                                                                                                                           | Luksemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Malta                                                                                                         | Romunijo                                                                                                                                           |
| Benzo(a)piren | TWA: 0.00015 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                    | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>Oda<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
| Komponenta    | Rusijo                                                                                                                                                                            | Slovaška                                                                                                                                                                                                                        | Slovenija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Švedska                                                                                                       | Turčija                                                                                                                                            |
| Benzo(a)piren | TWA: 0.00015 mg/m <sup>3</sup><br>0253                                                                                                                                            | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách manufactured<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách others<br>STEL: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach manufactured<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach others | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>Koža<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah pitch residue<br>from the coking<br>process; compressed in<br>profile - preparation and<br>treatment; surroundings<br>of coke ovens<br>STEL: 0.008 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah other | Indicative STEL: 0.02<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |                                                                                                                                                    |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

**Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)**

# VARNOSTNI LIST

Benzo[a]pyrene

Datum dopolnjene izdaje  
23-Jan-2024

Ni razpoložljivih informacij

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>Nositi rokavice iz naravne gume<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

#### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143

#### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Delcev filtriranje: EN149: 2001

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

#### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

# VARNOSTNI LIST

Benzo[a]pyrene

Datum dopolnjene izdaje

23-Jan-2024

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | prah trdno                    |                                        |
| Videz                                      | temno rumena                  |                                        |
| Vonj                                       | po aromatih                   |                                        |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Tališče/območje tališča                    | 175 - 179 °C / 347 - 354.2 °F |                                        |
| Zmehčališče                                | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 495 °C / 923 °F               | @ 760 mmHg                             |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Eksplozivne meje                           | ni razpoložljivih podatkov.   |                                        |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | Ni smiselno                   |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| pH                                         | Ni smiselno                   |                                        |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Topnost v vodi                             | Netopno v vodi                |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Komponenta                                 | log Pow                       |                                        |
| Benzo(a)piren                              | 6.06                          |                                        |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Nasipna gostota                            | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |

## 9.2 Drugi podatki

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Molekulska formula  | C20H12              |
| Molekulska masa     | 252.31              |
| Hitrost izparevanja | Ni smiselno - trdno |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Nevarna polimerizacija | Ni razpoložljivih informacij.         |
| Nevarne reakcije       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Oksidant.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

# VARNOSTNI LIST

Benzo[a]pyrene

Datum dopolnjene izdaje  
23-Jan-2024

## Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;

Oralno

ni razpoložljivih podatkov

Kožno

ni razpoložljivih podatkov

Vdihavanje

ni razpoložljivih podatkov

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; ni razpoložljivih podatkov

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

ni razpoložljivih podatkov

Koža

Kategorija 1

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost

(e) mutagenost za zarodne celice; Kategorija 1.B

(f) rakotvornost;

Kategorija 1.B

Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

| Komponenta    | EU           | UK | Nemčija | IARC    |
|---------------|--------------|----|---------|---------|
| Benzo(a)piren | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2  | Group 1 |

(g) strupenost za razmnoževanje; Kategorija 1.B

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi

Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju;

Ni smiselno  
trdno

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli

Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.



# VARNOSTNI LIST

Benzo[a]pyrene

Datum dopolnjene izdaje  
23-Jan-2024

## 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost

lahko traja.

Razgradnja v naprav za čiščenje odpadkov

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Izdelek ima velik potencial za biokoncentracijo

| Komponenta    | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|---------------|---------|-------------------------------------|
| Benzo(a)piren | 6.06    | ni razpoložljivih podatkov          |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla. Snov v okolju zaradi nizke topnosti v vodi verjetno ni mobilna. Snov v okolju verjetno ni mobilna, ker je v vodi slabo topna in ker se rada veže na delce v zemlji.

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov za odmero.

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

| Komponenta    | EU - Endocrine Disruptors Candidate List | EU - Endocrine Disruptors - Evaluated Substances |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Benzo(a)piren | Group III Chemical                       |                                                  |

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstočnih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Oglejte si tabelo za vrednote

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

| Komponenta    | Obstočnih organskih onesnaževal                    | Zmožnost tanjšanja ozonske plasti |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Benzo(a)piren | Annex III - Substance subject to release reduction |                                   |

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Ne izpuščajte v okolje. Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

IMDG/IMO

# VARNOSTNI LIST

Benzo[a]pyrene

Datum dopolnjene izdaje  
23-Jan-2024

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN3077                                              |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Benzo[a]pyrene                                      |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 9                                                   |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III                                                 |

## ADR

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN3077                                              |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Benzo[a]pyrene                                      |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 9                                                   |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III                                                 |

## IATA

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN3077                                              |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Benzo[a]pyrene                                      |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 9                                                   |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III                                                 |

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje</b> | Okolju nevarno<br>Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni primerno, embalirano blago |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta    | Št. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL           | ENCS | ISHL |
|---------------|---------|-----------|--------|-----|----------|------|----------------|------|------|
| Benzo(a)piren | 50-32-8 | 200-028-5 | -      | -   | X        | X    | KE-05-018<br>4 | -    | -    |

| Komponenta    | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Benzo(a)piren | 50-32-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | -    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta    | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi                     | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC)                                              |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzo(a)piren | 50-32-8 | -                                                                   | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item | SVHC Candidate list - 200-028-5 - Carcinogenic (article 57a); Mutagenic (Article 57b); Toxic for reproduction (Article 57c); |

# VARNOSTNI LIST

Benzo[a]pyrene

Datum dopolnjene izdaje

23-Jan-2024

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  |  | 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 50[a].<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | PBT (Article 57d); vPvB (Article 57e) |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

Po poteku datuma uporabe te snovi je potrebna ali avtorizacija ali se la hko uporablja le za izvzeto uporabo, npr. uporaba v znanstvenih raziskav ah in razvoju, ki vključuje rutinsko analitiko ali uporabo kot vmesni iz delek.

## povezave REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta    | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzo(a)piren | 50-32-8 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**

Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**

Oglejte si tabelo za vrednote

## Legenda PFAS

Na seznamu = Ustrezna definiciji PFAS imenovanega organa

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb

Upoštevajte dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu

Direktiva Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov

## Nacionalni predpisi

## klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta    | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred                                                        |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Benzo(a)piren | WGK3                          | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponenta    | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Benzo(a)piren | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis,RG 36 |

# VARNOSTNI LIST

Benzo[a]pyrene

Datum dopolnjene izdaje

23-Jan-2024

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzo(a)piren<br>50-32-8 (> 96 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože  
H340 - Lahko povzroči genske okvare  
H350 - Lahko povzroči raka  
H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
H360Fd - Lahko škoduje plodnosti. Sum škodljivosti za nerojenega otroka

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**Reference ključne literature in virov podatkov**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.  
Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.  
Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.  
Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Pripravil

Datum dopolnjene izdaje

Povzetek razlice

Health, Safety and Environmental Department

23-Jan-2024

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

# VARNOSTNI LIST

Benzo[a]pyrene

Datum dopolnjene izdaje  
23-Jan-2024

---

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**